

BBDD

Glosario/Resumen de SQL para Prácticas

(Basado en los apuntes de BBDD)

1. Comandos Básicos de Gestión (DDL)

CREATE DATABASE

Crea una nueva base de datos.

```
CREATE DATABASE empresa_digital;
```

SHOW DATABASES

Lista todas las bases de datos.

```
SHOW DATABASES;
```

USE

Selecciona una base de datos.

```
USE empresa_digital;
```

DROP DATABASE

Elimina una base de datos.

```
DROP DATABASE empresa_digital;
```

2. Gestión de Tablas (DDL)

CREATE TABLE

Crea una tabla con columnas y restricciones.

```
CREATE TABLE clientes (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  nombre VARCHAR(50) NOT NULL,  
  email VARCHAR(100) UNIQUE  
);
```

SHOW TABLES

Lista tablas en la base de datos actual.

```
SHOW TABLES;
```

SHOW COLUMNS FROM

Muestra la estructura de una tabla.

```
SHOW COLUMNS FROM clientes;
```

DROP TABLE

Elimina una tabla.

```
DROP TABLE clientes;
```

3. Operaciones CRUD (DML)

INSERT INTO

Añade registros.

```
INSERT INTO clientes (nombre, email) VALUES ('Ana', 'ana@email.com');
```

SELECT

Consulta datos.

```
SELECT * FROM clientes;
```

```
SELECT nombre, email FROM clientes;
```

UPDATE

Modifica registros.

```
UPDATE clientes SET email = 'nuevo@email.com' WHERE id = 1;
```

DELETE

Elimina registros.

```
DELETE FROM clientes WHERE id = 1;
```

TRUNCATE TABLE

Vacía una tabla.

```
TRUNCATE TABLE clientes;
```

4. Operadores y Cláusulas

Operadores de Comparación

```
SELECT * FROM clientes WHERE ciudad = 'Vigo';  
SELECT * FROM clientes WHERE fecha BETWEEN '2024-01-01' AND '2024-12-31';
```

Combinación de Condiciones

```
SELECT * FROM clientes WHERE ciudad = 'Vigo' AND email LIKE '%gmail.com';
```

LIKE y Comodines

- `%`: Cero o más caracteres.
- `_`: Un carácter.

```
SELECT * FROM clientes WHERE nombre LIKE 'M%';
```

ORDER BY

Ordena resultados.

```
SELECT * FROM clientes ORDER BY nombre DESC;
```

5. Funciones Agregadas y GROUP BY

Funciones Agregadas

```
SELECT COUNT(*) FROM clientes;  
SELECT AVG(precio) FROM productos;
```

GROUP BY y HAVING

```
SELECT ciudad, COUNT(*) FROM clientes GROUP BY ciudad HAVING COUNT(*) > 5;
```

6. JOINS

INNER JOIN

```
SELECT pedidos.id, clientes.nombre  
FROM pedidos  
INNER JOIN clientes ON pedidos.cliente_id = clientes.id;
```

LEFT JOIN

```
SELECT clientes.nombre, pedidos.id  
FROM clientes  
LEFT JOIN pedidos ON clientes.id = pedidos.cliente_id;
```

7. Alias

Alias de Columnas

```
SELECT nombre AS nombre_completo FROM clientes;
```

Alias de Tablas

```
SELECT p.nombre, c.categoria  
FROM productos AS p  
JOIN categorias AS c ON p.categoria_id = c.id;
```

8. Tipos de Datos

Tipo	Ejemplo
VARCHAR(50)	Texto variable
INT	Números enteros
DECIMAL(10,2)	Números con decimales
DATE	Fechas (YYYY-MM-DD)

9. Restricciones

Restricción	Descripción
PRIMARY KEY	Identificador único.
FOREIGN KEY	Relación con otra tabla.
NOT NULL	Campo obligatorio.
UNIQUE	Valores únicos.

Consejos para Prácticas

1. Usa **WHERE** en **UPDATE** y **DELETE** para evitar errores.
2. Prueba con **SELECT** antes de modificar datos.
3. Documenta tus consultas.